SOAR EDGETX BW · РЪКОВОДСТВО

Модел F5J с M-tail на Pocket и GX12

Стъпка по стъпка: от копирането на файловете на предавателя до проверката на кормилата и първия полет по правилата на F5J. Пример е шаблонът **M-tail**: кормило за посока на CH6 и кормило за височина от две половини, всяка със своя сервомашинка (CH7 и CH8).

EdgeTX 2.12 · RadioMaster Pocket · RadioMaster GX12 · ноември 2026

Soar EdgeTX BW пренася скриптовете за планери SoarOTX (автор — Jesper Frickmann) на предавателите с EdgeTX и черно-бял екран 128×64. За F5J в него има две части. **Екранът на таймера** води полета: работа на мотора, планиране, кацане, стартова височина, гласово отброяване на работното време и дневник на резултатите. Менюто **Configuration** позволява да настроите модела направо от предавателя, без компютър. Шаблонът на модела задава полетните режими, таймерите, логическите превключватели, глобалните променливи, кривите, миксовете и каналите, а скриптовете ги четат и променят.

Какво ви трябва

- RadioMaster Pocket или GX12 с EdgeTX 2.12.
- Приемник ExpressLRS 4 с поне 8 канала. Шаблоните са настроени за вградения модул ExpressLRS.
- Компютър и USB кабел. Картата microSD от Pocket може да се постави и в четец за карти.
- Датчик за височина с телеметрия (сензор `Alt`) — за стартовата височина.
- Телеметрия за напрежението на приемника (`Cels`, `RxBt`, `A1` или `A2`) — за предупреждение при слаба батерия.
- По желание — EdgeTX Companion, за да проверите всичко първо в симулатора.

Безопасност

- Страниците на Configuration записват промените в модела **веднага** и движат кормилата.
- Преди настройката **свалете витлото или разкачете мотора**. Не разчитайте само на положението на превключвател.
- Първо настройвайте копие на модела или работете в симулатора, а после — на предавателя, с добре закрепен модел.
- След настройката проверете реда на каналите, посоките, крайните точки и failsafe.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Обновете EdgeTX и изтеглете файловете
2. Копирайте файловете на предавателя
3. Създайте модел от шаблон
4. Свържете сервомашинките
5. Екрани, бутони и превключватели
6. Настройка на модела стъпка по стъпка
7. Полет по F5J
8. Ако нещо не е наред
9. Проверка преди първия полет

1 Обновете EdgeTX и изтеглете файловете

1. Проверете версията на EdgeTX: натиснете **SYS**, после **PAGE<** — ще се отвори страницата **VERSION**. Нужна е EdgeTX 2.12 (последната е 2.12.5). Ако версията е по-стара, обновете фърмуера по ръководството на EdgeTX (manual.edgetx.org), например с EdgeTX Buddy.
2. Изтеглете официалното съдържание на SD картата за EdgeTX 2.12. В последното издание 2.12 на github.com/EdgeTX/edgetx-sdcard/releases (сега v2.12.3) вземете `bw128x64.zip`: Pocket и GX12 са с екран 128×64.
3. Изтеглете гласов пакет със същата версия от github.com/EdgeTX/edgetx-sdcard-sounds/releases, например `edgetx-sdcard-sounds-en-2.12.3.zip` за английски. Без него предавателят не казва числата: времето, височината и напрежението. Пакет на български няма, има на руски (`ru`).
4. Отворете страницата на проекта github.com/vitas/soar-edgetx-bw, натиснете **Code** → **Download ZIP** и разархивирайте файла. Папката `dist/SDCARD` не е чиста SD карта: в нея има и модели, настройки и други файлове от предавателя на автора. Копирайте от нея само четирите неща от раздел 2.

2 Копирайте файловете на предавателя

1. Свържете предавателя с компютъра с USB кабел и изберете режим **USB Storage (SD)** — картата ще се появи като диск. GX12 няма SD карта: по същия начин се появява вградената му памет. Картата на Pocket може да се постави и в четец за карти.
2. Направете резервно копие на картата (при GX12 — на вградената памет), поне на папките `MODELS` и `RADIO`.
3. Първо официалното съдържание: разархивирайте `bw128x64.zip` и гласовия пакет в основната директория на картата и потвърдете замяната на файловете. Моделите и файловете, които сте добавили сами, остават.
4. След това копирайте от `dist/SDCARD` само тези четири неща:

Какво (от dist/SDCARD)	Къде на картата	За какво
`SCRIPTS/TELEMETRY` (цялата папка)	`/SCRIPTS/TELEMETRY`	екранът на таймера и менюто Configuration
`SCRIPTS/FUNCTIONS/JFutil.lua`	`/SCRIPTS/FUNCTIONS`	общи функции, които скриптовете зареждат
`TEMPLATES/3.SoarEdgeTx/*.yml`	`/BACKUP`	шаблони на модели; в раздел 3 единият се възстановява като модел
`SOUNDS/en/*.wav`	`/SOUNDS/en`	гласовите съобщения на шаблона: полетни режими, старт, кацане, изключен мотор и други

5. Извадете безопасно диска, изключете кабела и рестартирайте предавателя.

> **Не копирайте цялата папка dist/SDCARD**
> Освен пакета в нея има модели (`MODELS`), настройки на предавателя (`RADIO`), фърмуер и други файлове от предавателя на автора. Копирани на вашата карта, те ще заменят вашите модели и настройки.

Обновяване от стар пакет

Изтрийте старите компилирани файлове, ако ги има на картата: `JFXJcf.luac` и `JF5Jsk.luac` в `/SCRIPTS/TELEMETRY`, както и `ARMED.luac`, `JFutil.luac` и `MENU.luac` в `/SCRIPTS/TELEMETRY/128x64`. EdgeTX стартира файла `.luac` вместо `.lua`, ако `.lua` не е по-нов, затова старите файлове оставят старото меню (без **7. Motor idle**) или не дават на екраните да се отворят.

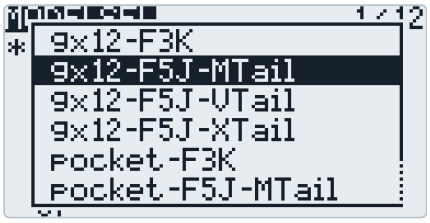
Предавателят не говори на английски?

Съобщенията на шаблона са записани на английски и са в `/SOUNDS/en`. Копирайте същите файлове `.wav` и в папката на езика на гласа, например `/SOUNDS/ru` за руски, иначе може да не прозвучат.

3 Създайте модел от шаблон

На черно-белите предаватели EdgeTX няма списък с шаблони за нов модел. Шаблонът се възстановява като резервно копие на модел от папката `/BACKUP`.

1. Натиснете **MDL** — ще се отвори списъкът с модели. Изберете с колелото празно място и натиснете **ENTER**.
2. Изберете **Restore model**, после шаблона за вашия предавател и натиснете **ENTER**: `pocket-F5J-MTail` за Pocket, `gx12-F5J-MTail` за GX12. Те се различават само по името на модела и по превключвателите (раздел 5).
3. Изберете новия модел: **ENTER** върху него, после **Select model**.
4. Ако желаете, преименувайте модела: **MDL**, **PAGE>** до **SETUP**, полето **Name**.
5. Проверете радиомодула: шаблонът използва вградения модул ExpressLRS (CRSF, 16 канала). При ExpressLRS първо направете стъпките от „ExpressLRS“ по-долу. Сдвоете приемника с предавателя (bind).
6. Настройте failsafe така, че при загуба на сигнал моторът да спира (CH3 — минимум). При ExpressLRS failsafe се настройва в приемника. Проверете го преди първия полет (раздел 9).



Restore model: шаблоните от `/BACKUP`.

ExpressLRS: обновяване и пълна резолюция

1. Обновете ExpressLRS във вградения модул на предавателя и в приемника до една и съща версия 4, най-добре последната стабилна. Версии 3 и 4 не работят заедно. Фърмуерът се записва с ExpressLRS Configurator: изберете устройството, версията и една и съща фраза за свързване (**Binding Phrase**) за модула и за приемника. Модулът се обновява през USB кабел (на предавателя изберете **USB Serial (VCP)**, в Configurator — метода **EdgeTX Passthrough**) или през WiFi. Приемникът се обновява през WiFi: включете го без предавател и след около минута той пуска мрежа `ExpressLRS RX` с парола `expresslrs`. Свържете се с нея и отворете `10.0.0.1`. Подробно — на expresslrs.org.
2. Изтеглете скрипта `elrs.lua` и го сложете в `/SCRIPTS/TOOLS`. Той не е обвързан с версията на фърмуера. Ако имате старите `elrsV3.lua` и `elrsV3.luac`, изтрийте ги.
3. В настройките на модела (**MDL**, **PAGE>** до **SETUP**, блок **Internal RF**) изберете **Arm using** „Switch“ и засега оставете реда **Switch** под него празен (---). Иначе ExpressLRS смята модела за армиран, докато дясната задкрилка (CH5) е над центъра, тоест при изключени спирачки, и настройките на модула не бива да се сменят. Редът **Arm using** се появява, когато модулът е с ExpressLRS 4. В шаблоните това вече е избрано.

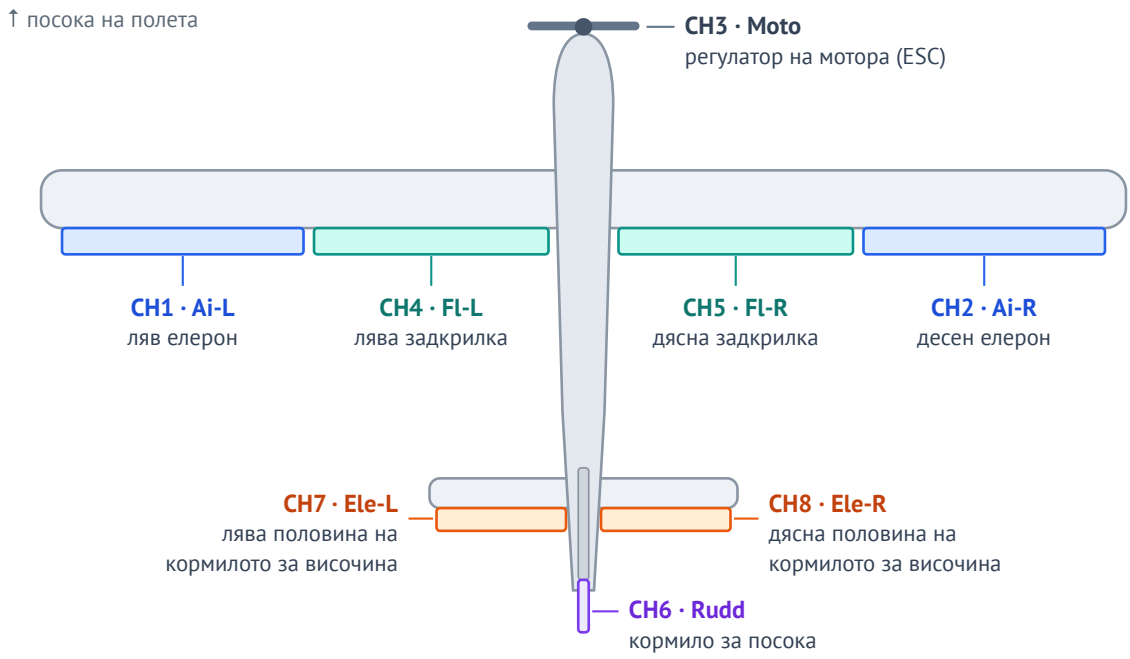
4. Отворете SYS → **TOOLS** → **ExpressLRS** и задайте **Packet Rate** „100Hz Full“ и **Switch Mode** „8ch“. От режимите Full 100Hz е с най-голям обхват. **Switch Mode** се сменя само когато приемникът е изключен: изключете го и изчакайте сигнала за загуба на телеметрията.

5. Върнете се в **SETUP** и на реда **Switch** изберете „ON“. Тогава моделът е винаги армиран и динамичната мощност, ако е включена, при загуба на телеметрията или връзката се вдига до максимум. За да смените по-късно настройки на ExpressLRS, поставете временно „---“.

6. Ако сте пренастройвали изходите на приемника, върнете ги по подразбиране: изход 1 — канал 1 и така до изход 8 — канал 8.

> **Защо е нужен режимът Full**
>
> В режим Full с 8ch ExpressLRS 4 предава каналите 1–8 с пълна резолюция, включително канал 5. В обикновените режими (Hybrid, Wide) канал 5 се предава само с две положения, а каналите 6–8 — с ниска резолюция. Тогава дясната задкрилка на CH5 стои в крайно положение, а кормилата на CH6–CH8 се движат на стъпки. Не местете каналите на други изходи.

4 Свържете сервомашинките



Фиг. 1. Свързване при шаблона M-tail, изглед отгоре. До номера на канала е името на изхода в модела.

Канал	Име в модела	Какво се свързва
CH1	`Ai-L`	ляв елерон
CH2	`Ai-R`	десен елерон
CH3	`Moto`	регулатор на мотора (ESC)
CH4	`Fl-L`	лява задкрилка
CH5	`Fl-R`	дясна задкрилка
CH6	`Rudd`	кормило за посока
CH7	`Ele-L`	лява половина на кормилото за височина
CH8	`Ele-R`	дясна половина на кормилото за височина

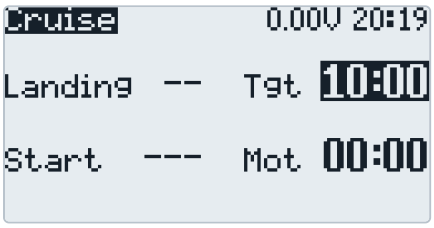
Крилото и моторът се свързват еднакво във всички шаблони за F5J, разликата е само в опашката. Ръководството описва M-tail, страниците на Configuration с другите опашки работят по същия начин:

Канал	V-tail (`*-F5J-VTail`)	X-tail (`*-F5J-XTail`)
CH6	не се използва	кормило за посока (`Rudd`)
CH7	лява половина на V-опашката (`Vt-L`)	кормило за височина (`Elev`)
CH8	дясна половина на V-опашката (`Vt-R`)	не се използва

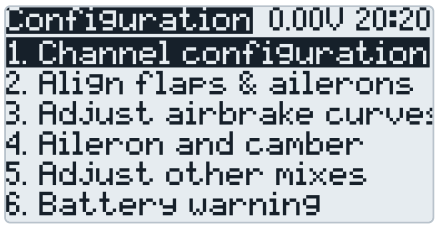
Шаблонът е неутрален: центровете, ходовете и реверсите не са настроени за конкретен планер — това става в раздел 6. Кривите за подравняване CV1–CV4 в началото са линейни. При изключени спирачки шаблонът поставя елероните (CH1/CH2) на около ±37 %, а задкрилките (CH4/CH5) — на ±67 %, така че по-голямата част от хода на задкрилките остава за спирачките. Положенията за нормален полет се задават от последната точка на кривите на спирачките (стъпка 6.3).

5 Екрани, бутони и превключватели

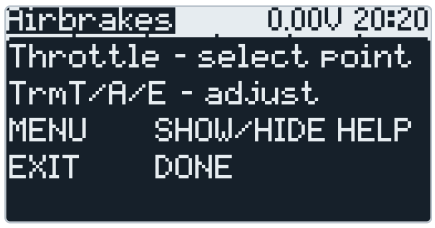
В шаблона има два екрана с телеметрия. **Екран 1** е таймерът за F5J, **екран 2** — менюто **Configuration** с осем страници. `TELE` отваря екраните, `PAGE>` и `PAGE<` ги сменят.



Екран 1: таймерът, готов за полет.



Екран 2: менюто Configuration.



Подсказка на страницата: `MDL` я показва и скрива.

Точка от менюто	Заглавие на страницата	Какво настройва
1. Channel configuration	**Channel Config**	ред на каналите, посока, център и крайни точки
2. Align flaps & ailerons	**Alignment**	подравняване на елероните и задкрилките
3. Adjust airbrake curves	**Airbrakes**	криви на спирачките (crow) за задкрилките, елероните и компенсацията с кормилото за височина
4. Aileron and camber	**Aile & camber**	ход на елероните, елерони → задкрилки, камбер → елерони
5. Adjust other mixes	**Adjust mixes**	елерони → кормило за посока, диференциал на елероните, спирачки → кормило за височина, снапфлап
6. Battery warning	**Bat Warning**	праг за предупреждението за батерията на приемника
7. Motor idle	**Motor idle**	мощност на мотора при долното положение на P1
8. Switches	**Switches**	превключвателите на функциите на шаблона (6.11)

Бутони

Бутон	В менюто Configuration и на страниците му
Колелото (въртене)	избор на точка от менюто или на поле, промяна на стойност; в подсказката — **ROT**
ENTER (натискане на колелото)	отваряне на страница, начало или край на въвеждането
RTN	изход от страницата или от полето; в подсказката — **EXIT**
MDL (кратко натискане)	показва или скрива подсказката на страницата; в подсказката — **MENU**
PAGE> / **PAGE<**	превключване между екрана на таймера и Configuration

На екрана на таймера колелото, **ENTER** и **RTN** имат свои роли (раздел 7).

> **Не е нужно запазване**
> Промените се записват в модела веднага, бутон „Запази“ няма.

Превключватели и органи за управление

Шаблоните за Pocket и GX12 се различават само по тези превключватели. Страницата **8. Switches** премества функциите на други превключватели (6.11).

Функция	GX12	Pocket
Активиране на мотора	бутонът **SA**: натиснете — активиране, натиснете отново — деактивиране	**SA**↓
Старт и стоп на мотора	бутонът **SG**: натиснете и пуснете	**SE** (с пружина): дръпнете и пуснете
Полетен режим Speed / Cruise / Float	**SF**↑ / средата / **SF**↓	**SC**↑ / средата / **SC**↓
Спирачки (crow) със стика за газ и кацане	бутонът **SD**, докато е натиснат	**SD**↓
Спирачките са изключени	**SD** е пуснат	**SD**↑
Съобщаване на времето на полета на всеки 10 с	**SC**↓	**SB**↓
Съобщаване на стартовата височина след работата на мотора	моторът е деактивиран: това става автоматично, когато спре	**SA**↑
Мощност на мотора	**P1**	**P1**

- Моторът спира при повторно натискане на бутона за старт, при деактивиране или автоматично след 30 секунди работа. За ново активиране на Pocket изведете **SA** от долното положение и го върнете обратно. GX12 деактивира мотора автоматично, когато спре: натиснете **SA** отново. Натискания на **SA** по-често от веднъж на половин секунда предавателят пропуска; активирането се потвърждава от сирената и „MOTOR ARMED“.
- **Стикът за газ** управлява спирачките (crow), когато те са включени (Pocket **SD**↓, GX12 — докато **SD** е натиснат): стикът нагоре включва спирачките, надолу — ги изключва. Ако за **Crow off** е избрано **NONE** (6.11), стикът управлява спирачките винаги. Във Float стикът за газ освен това добавя термичен камбер: долу няма, горе — пълен (6.4).
- **Тримерът за газ** надолу от центъра добавя термичен камбер в Cruise и Float; всеки от двата режима има свой тример. Нагоре от центъра не прави нищо, в Speed е изключен.
- **Тримерът за височина при работещ мотор** задава компенсацията с кормилото за височина за мотора. Тя се пази в полетния режим Motor, а тримерът за височина за планирането не се променя.

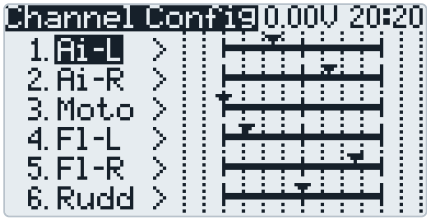
- Предавателят съобщава полетните режими, изключването на спирачките и на мотора с гласовите съобщения на шаблона.
- Свободни на GX12: превключвателите **SB** и **SE**, бутонът **SH**, плъзгачите **S1**/**S2**, **P2** и бутоните **SW1**–**SW6**. Pocket няма свободни превключватели.

6 Настройка на модела стъпка по стъпка

Отворете екрана Configuration (PAGE> от екрана на таймера), изберете страница с колелото и натиснете ENTER ; RTN връща в менюто. Изпълнявайте стъпките по ред. Моторът е разкачен (освен в стъпка 6.9), моделът е добре закрепен.

6.1. Канали и посоки 1. Channel configuration

Страницата първо предупреждава: „Disconnect the motor!“. Натиснете ENTER едва след като моторът е разкачен. Във всеки ред има номер на канала, име, посока (`>` или `<`) и лента с три точки (долен край, център, горен край) и показалец на текущото положение.



Именувани канали с ленти.

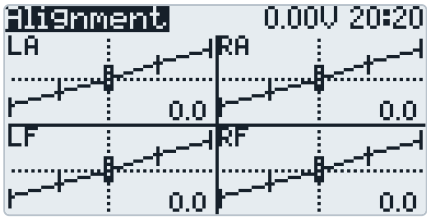
- Изберете канал с колелото и натиснете ENTER .
- С въртене на колелото изберете какво да променяте: номера, посоката, трите точки заедно, обхвата, долния край, центъра или горния край.
- ENTER върху посоката обръща канала (реверс). ENTER върху точка започва въвеждането: колелото я мести, ENTER или RTN го завършва.
- ENTER върху номера и колелото преместват канала заедно с миксовете му на друг изход. Това е нужно само ако сервомашинките не са свързани по таблицата от раздел 4.

Действие	Правилна реакция
Стик за височина към себе си	двете половини на кормилото за височина нагоре
Стик за посока надясно	кормилото за посока надясно
Стик за елерони надясно	десният елерон нагоре, левият надолу

При M-tail първо направете така, че двете половини на кормилото за височина да се движат заедно: при нужда обърнете посоката на `Ele-L` или `Ele-R`. След това настройте центъра и крайните точки: в неутрално положение половините трябва да стоят равно, а ходът нагоре и надолу да е еднакъв.

6.2. Подравняване на крилото 2. Align flaps & ailerons

Подравнява четирите повърхности на крилото: **LA** и **RA** (елероните), **LF** и **RF** (задкрилките). Промените се записват в кривите CV1–CV4 и в центъра и крайните точки на каналите.



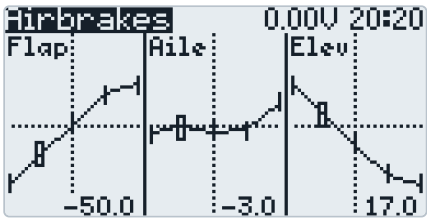
Четирите криви за подравняване.

- Стикът за газ избира една от петте точки на кривата.
- Тримерът за газ движи двете задкрилки, тримерът за посока подравнява лявата задкрилка спрямо дясната.
- Тримерът за височина движи двата елерона, тримерът за елерони подравнява левия елерон спрямо десния.
- Ред: първо крайните точки, после центъра, накрая междинните.

> **Започване отначало**
>
> ENTER на тази страница пита дали да се нулират изходите на задкрилките и елероните. Второ натискане на ENTER изправя кривите CV1–CV4 и връща центъра и крайните точки на четирите изхода на 0 и ±100; RTN оставя всичко както е. Ако кривите и изходите не минават проверките на страницата, тя се отваря направо с този въпрос; тогава RTN излиза от страницата без промени.

6.3. Спирачки 3. Adjust airbrake curves

Три графики: **Flap** (кривата BrF), **Aile** (BrA) и **Elev** (BrE). Левият край на всяка графика е за напълно включени спирачки, десният — за изключени.



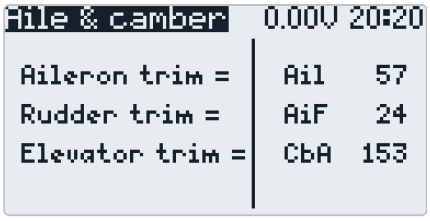
Кривите на задкрилките, елероните и кормилото за височина.

- Стикът за газ избира една от петте точки, задкрилките и елероните застават в нея.
- Тримерът за газ променя точката на задкрилките, тримерът за елерони — точката на елероните, тримерът за височина — точката на кормилото за височина.
- Последната точка (стикът за газ долу, спирачките изключени) на графиките **Flap** и **Aile** задава положението на задкрилките и елероните в нормален полет. Това е неутралата: в Speed повърхностите стоят в нея, а Cruise и Float отчитат камбера от нея. Чрез нея се задава рефлексът (6.4).
- Обикновено при напълно включени спирачки задкрилките са спуснати, а елероните — вдигнати.
- Големината на компенсацията с кормилото за височина се задава с `BkE` на страница 5, а кривата **Elev** задава как тя нараства по хода на спирачките: при −100 няма компенсация, при 0 тя е равна на `BkE`, при +100 — два пъти по-голяма. Последната точка остава на −100, така че в нормален полет кормилото за височина стои според тримера.
- На тази страница кормилото за височина не се движи. Проверете компенсацията след изход от страницата: спирачките включени (Pocket **SD↓**, на GX12 задръжте **SD**), стикът за газ нагоре. Ако при включване на спирачките моделът вдига или сваля носа, забележете при какъв ход става това и коригирайте тази точка от кривата **Elev**.
- При модели от по-стари шаблони кривата BrE липсва: **Elev** показва N/A.

6.4. Елерони и камбер 4. Aileron and camber

Докато страницата е отворена, тримерите не се местят, а променят три стойности:

Тример	Код	Какво задава
За елерони	`Ail`	хода на елероните
За посока	`AiF`	елерони → задкрилки: доколко задкрилките следват елероните
За височина	`CbA`	камбер → елерони: доколко елероните следват камбера



Стойностите от шаблона.

Стойностите са общи за Cruise, Landing, Speed и Float. След изход от страницата тримерите отново работят нормално.

Камберът в полет се задава с тримера за газ T3 (вход `CbP`), а във Float и със стика за газ. Положението на T3 се помни отделно за Cruise и Float.

Режим	Положение на задкрилките и елероните
Speed (Pocket **SC**↑, GX12 **SF**↑)	Няма камбер и T3 не действа: повърхностите стоят в неутралата, в последните точки на спирачните криви (6.3).
Cruise (SC или SF в средата)	Камбер дава само T3: под центъра — камбер, всяко щракване надолу добавя малко; в центъра камберът е нула; над центъра T3 не променя нищо. В шаблона T3 е в центъра — няма камбер.
Float (Pocket **SC**↓, GX12 **SF**↓)	Термичен камбер от стика за газ плюс T3. Стикът долу — няма термичен камбер, горе — пълен (в шаблона 32), между тях — пропорционално. T3 добавя камбер както в Cruise; в шаблона е в центъра.

При камбер елероните следват задкрилките в съотношение `CbA`. В шаблона то е 153 %, затова в термик елероните слизат повече от задкрилките. Ако ви се струва много, намалете `CbA`.

> **Големина на термичния камбер**
> Pocket и GX12 имат само девет глобални променливи, затова 32 е зададено направо в микса `CambrX` на канал CH25 (`Camb`) и го няма на страницата. За да го промените, задайте в този ред от менюто с миксовете друг **Weight** и същия **Offset** със знак минус, например 40 и −40.

Как да нагласите камбера (с изключен мотор):

1. Изключете спирачките (Pocket **SD**↑, на GX12 пуснете **SD**), включете Float (Pocket **SC**↓, GX12 **SF**↓) и поставете стика за газ горе. Отворете страница 4: докато е отворена, режимът остава Float и повърхностите показват пълния камбер на Float.
2. Тримерът за височина променя само `CbA`: нагоре елероните слизат повече, надолу — по-малко; задкрилките не се движат.
3. Излезте от страницата, включете Cruise и нагласете камбера с T3 (надолу — повече). Във Float T3 по същия начин добавя камбер към камбера от стика за газ.

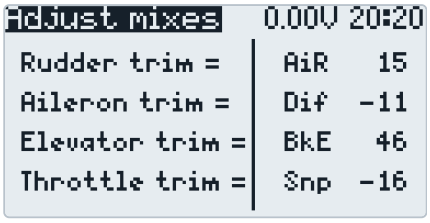
Рефлекс за Speed. В Speed повърхностите стоят в неутралата, в последните точки на спирачните криви, затова рефлексът се задава на страница 3 (6.3), с изключен мотор:

1. Отворете страница 3 и поставете стика за газ долу: избрана е последната точка, задкрилките и елероните стоят в неутралата.
2. С тримера за газ вдигнете двете задкрилки, а с тримера за елерони — двата елерона с колкото рефлекс искате.

3. Излезте от страницата и проверете в Speed (Pocket **SC**↑, GX12 **SF**↑): повърхностите стоят с рефлекс.
4. Cruise и Float отчитат камбера от същата неутрала. В Cruise свалете повърхностите с T3 надолу до желаното положение, например до предишната неутрала; във Float при нужда също свалете T3.

6.5. Други миксове 5. Adjust other mixes

Тример	Код	Какво задава
За посока	`AiR`	елерони → кормило за посока
За елерони	`Dif`	диференциал на елероните
За височина	`BkE`	компенсация с кормилото за височина при спирачки (стъпка 6.3)
За газ	`Snp`	снапфлап: задкрилките и елероните следват стика за височина



Стойностите от шаблона.

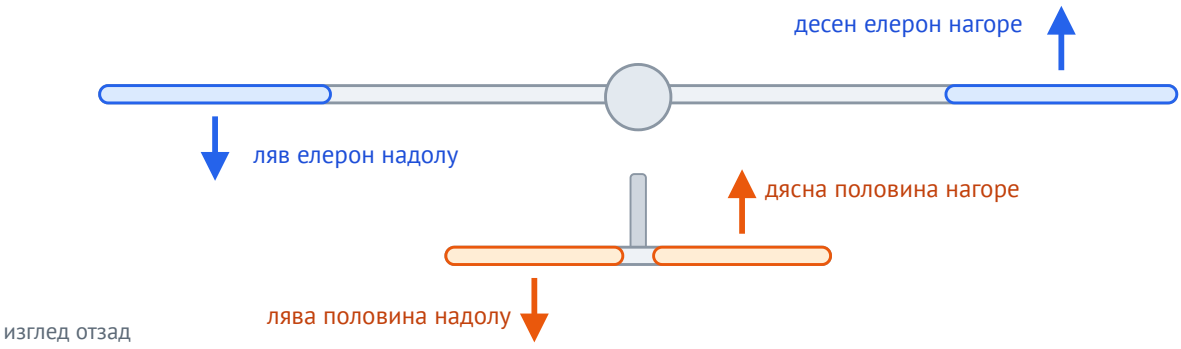
Както на страница 4, тримерите променят стойностите, а самите те не се местят; стойностите са общи за Cruise, Landing, Speed и Float. Полетният режим Motor има свой `BkE`: там това е компенсацията с кормилото за височина за мотора, която се задава с тримера за височина при работещ мотор.

6.6. Миксове на кормилото за височина при M-tail меню MDL

В шаблона M-tail има два микса, които движат половините на кормилото за височина в различни посоки, и така кормилото за височина помага за крена. В шаблона и двата са изключени.

Микс (редове в CH7 и CH8)	Логически превключвател	В шаблона
`AilEle`: елерони → половините на кормилото за височина	`L46`	+20 на CH7, −20 на CH8, диференциал −50
`RudEle`: кормило за посока → половините на кормилото за височина	`L48`	+20 на CH7, −20 на CH8

- Миксовете работят в Cruise, Landing, Speed и Float. За да включите микс, изберете превключвател за **Ail->Ele** или **Rud->Ele** на страницата **8. Switches** (6.11) или **ON**, за да работи миксът винаги. Страницата задава първия превключвател на `L46` или `L48`.
- На GX12 за това е подходящ свободен бутон **SW1**–**SW6**. Pocket няма свободни превключватели: там изборът е `ON` или изключено.
- Диференциалът −50 намалява два пъти хода на спускащата се половина. Теглата са фиксирани в миксовете, защото Pocket и GX12 имат само девет глобални променливи. За да смените големината или посоката, редактирайте редовете `AilEle` и `RudEle` на каналите CH7 и CH8 в MDL → **MIXES**; знаците на CH7 и CH8 трябва да остават противоположни.



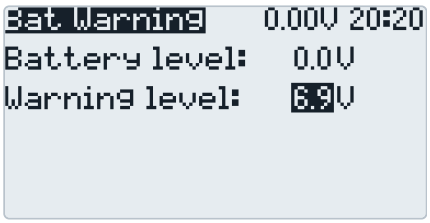
Фиг. 2. Стикът за елерони надясно, миксът `AilEle` е включен: половините на кормилото за височина работят като елероните от своята страна.

Проверка на посоката

1. Включете микса: на страницата **8. Switches** задайте **ON** за **Ail->Ele**.
2. Стик за елерони надясно: дясната половина на кормилото за височина трябва да се вдигне, а лявата — да се спусне, както елероните (фиг. 2). Спускащата се половина се отклонява по-малко.
3. Ако е обратно, сменете знаците в двата реда `AilEle`: −20 на CH7 и +20 на CH8.
4. `RudEle` със същите знаци при стик за посока надясно движи половините така, както стикът за елерони надясно. Ако сте сменили знаците на `AilEle`, сменете ги и на `RudEle`.
5. Започнете с малки стойности и ги проверете в полет на безопасна височина.

6.7. Предупреждение за батерията 6. Battery warning

Battery level показва напрежението на приемника, по което работи предупреждението: първия намерен сензор от `Cels`, `RxBt`, `A1` и `A2`. С въртене на колелото задайте **Warning level** на стъпки от 0,1 V (от 1,0 до 40,0 V; в шаблона 6,9 V) според батерията на приемника. ENTER или RTN затваря страницата.



Без телеметрия екранът показва 0.0V.

Под прага предавателят предупреждава за слаба батерия и казва напрежението, не по-често от веднъж на 20 секунди. Докато моторът работи и още 3 секунди след това, прагът е с 10 % по-нисък.

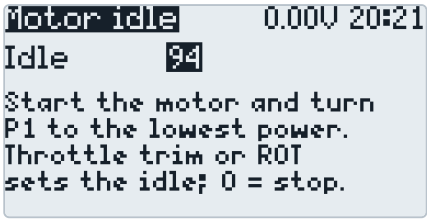
6.8. Проверка на мотора витлото е свалено!

1. Отворете **1. Channel configuration** и натиснете ENTER при предупреждението. Показалецът в реда **3. Moto** показва канала на мотора CH3.
2. Без активиране показалецът стои в левия край (−100), каквото и да правят P1 и стиковете.
3. Активирайте (GX12 — натиснете **SA**, Pocket **SA**↓), после натиснете и пуснете бутона за старт (GX12 **SG**, Pocket **SE**). Моторът тръгва, когато бутонът се пусне: включва се полетният режим Motor.
4. Завъртете P1 от край до край: показалецът се движи между централната точка (най-ниска мощност) и десния край на лентата (+100, пълна мощност). Запомнете кой край на P1 е най-ниската мощност. Краищата могат да се разменят (6.10).
5. Изключване: отново бутонът за старт, деактивиране (GX12 — натискане на **SA**, Pocket **SA**↑) или автоматично след 30 секунди. Показалецът се връща в левия край.
6. Едва след тази проверка свържете мотора и поставете витлото.

6.9. Празен ход на мотора 7. Motor idle

Празният ход тук е мощността на мотора при долното положение на P1. Настройте го на слух при работещ мотор. Това е единствената стъпка, при която моторът е свързан и витлото е поставено: дръжте модела и не заставайте пред витлото.

1. Отворете **7. Motor idle** и потвърдете предупреждението за витлото с ENTER. Самата страница не стартира мотора.
2. Стартирайте мотора както обикновено (активиране, после бутонът за старт) и завъртете P1 на най-ниска мощност.
3. Натискайте тримера за газ нагоре или надолу или въртете колелото: всяко щракване променя празния ход с 1, моторът веднага сменя оборотите.
4. Спрете мотора и натиснете RTN. Стойността остава в модела.



Празният ход след пет щраквания на тримера надолу от 99.

- Обхват от 0 до 100, в шаблона 99. При 0 моторът спира при долното положение на P1.
- Стойността е първата точка на кривата CV13 `Pot`. Средната точка страницата променя пропорционално, така че обхватът на P1 запазва формата си.
- Докато страницата е отворена, тримерът за газ не мести камбера. В модел от стар шаблон (без `L49` и `SF39`) тримерът за газ работи както обикновено — използвайте колелото.

6.10. Посока на P1 и на стика, камбер на плъзгач по желание

В шаблона P1 задава мощността на мотора, а стикът за газ има две задачи: термичният камбер във Float и спирачките, когато са включени. Стикът горе дава пълен термичен камбер и пълни спирачки. Всяка от тези задачи може да се обърне във входовете (MDL → **INPUTS**) и миксовете (**MIXES**) на модела, а камберът може да се премести от стика или от T3 на потенциометър или плъзгач. Проверявайте всяка промяна с изключен мотор: спирачките и камберът се виждат по повърхностите, а мощността на мотора — по реда **3. Moto** на страница 1 (6.8).

Какво искате	Къде	Промяна
Най-ниската мощност в другия край на P1	вход `I4:Mot`, ред `On`	крива `Mot` → `!Mot`
Пълни спирачки и пълен термичен камбер със стик долу	вход `I5:Brk`	тегло −100 → +100
Само термичният камбер със стик долу	миксове на CH25, ред `CambrX`	крива `LSl` → `!LSl`

- `!Mot` е същата крива, обърната, затова P1 запазва обхвата си и само краищата му се разменят. Оставете теглото −100 и не променяйте реда `Off`. Не задавайте вместо това тегло +100: тогава пълната мощност идва като скок в последните 5 % от хода на P1, а най-ниската мощност е само в самия край. В 6.9 поставете P1 в новия край с най-ниска мощност.
- Спирачките и термичният камбер идват от `I5:Brk`, затова теглото му обръща и двете наведнъж. Тогава стикът горе не дава нито едното, нито другото, а горните 5 % от хода държат спирачките напълно прибрани, както преди долните 5 %. Нищо друго не трябва да се променя: кривите на спирачките следват канала на спирачките, при изключени спирачки (Pocket **SD**↑, GX12 — **SD** отпуснат) те остават прибрани, а зоната с прибрани спирачки, която отключва блокировката на спирачките (6.11), се премества горе заедно с този край.
- При включване на предавателя предупреждението за газ (**T-Warning**) иска стика за газ долу, а след тази промяна това са пълни спирачки. За да включвате предавателя с прибрани спирачки, отворете MDL → **MODEL SETUP**, в раздела **Preflight Checks** отметнете **Cust-Pos** (собствена позиция) и ѝ задайте стойност 100: тогава предупреждението иска стика горе.

- Оставете `I8:Adj` както е: той избира точките на страниците за настройка (6.2, 6.3) и там стикът работи така, както е описано в това ръководство. Ако искате и страниците за настройка да следват новата посока, задайте и на `I8:Adj` тегло +100; тогава четете положенията на стика в 6.3 и 6.4 наобратно: последната точка (спирачките прибрани) е стикът горе.
- Не включвайте обръщането на газта в настройките на модела: то обръща целия стик наведнъж, заедно със страниците за настройка, и посоките в това ръководство вече не съвпадат.

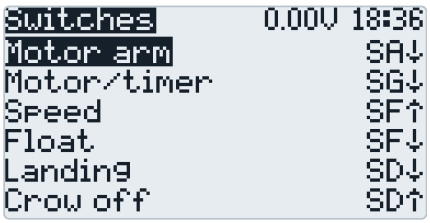
Камбер на плъзгач. На GX12 за това стават свободните плъзгачи **S1** и **S2** или **P2** (раздел 5). Ако елементът липсва в списъка с източници, включете го в хардуерните настройки на предавателя (SYS → **HARDWARE**). Има два начина:

- **В добавка към T3: вход `I7:Cmb`.** Шаблонът го пази за плъзгач; източникът му `MAX` не дава камбер. Задайте плъзгача като източник: в края +100 (последните 5 % от хода) няма камбер, в края −100 — 20, в същите единици като термичния камбер (в шаблона 32). T3 работи както преди и се добавя към плъзгача. Този камбер действа във всички полетни режими и остава при работещ мотор, затова в миксовете на CH25 отворете реда `Slider` и махнете в полетните му режими отметките FM1–FM4 (Adjust, Motor, Landing, Speed): тогава плъзгачът работи само в Cruise и Float. Махайте отметките в реда на микса, а не във входа: изключен вход не нулира този камбер.
- **Вместо T3: вход `I6:CbP`.** Сменете източника му от `T3` на плъзгача. Плъзгачът работи като T3: под центъра добавя камбер, в центъра и над него — нищо. Положението на плъзгача е едно за всички режими, затова Cruise и Float вече не помнят свой камбер. За да няма камбер в Speed, както досега, в миксовете на CH23 отворете първия ред (източник `I6:CbP`) и махнете в полетните му режими отметките FM1, FM3 и FM4 (Adjust, Landing, Speed). Както при T3, пълната мощност на мотора премахва този камбер. T3 вече не мести камбера в полет, а на страниците за настройка бутоните му работят както преди.

Камбер Float на потенциометър или плъзгач. Във Float термичният камбер на стика за газ идва от реда `CambrX` в миксовете на CH25. За да го преместите на потенциометър или плъзгач, отворете този ред и сменете източника му от `I5:Brk` на нужния елемент; оставете теглото, отместването и кривата. Тогава в края +100 няма камбер, а в края −100 той е пълен, 32; ако е обратно, задайте кривата `!LSl`. След това стикът за газ управлява само спирачките. На GX12 за това са свободни **P2**, **S1** и **S2**, на други предаватели — всеки свободен потенциометър или плъзгач. Pocket няма свободен елемент (P1 задава мощността на мотора): там махнете отметката FM5 (Float) в полетните режими на реда `CambrX`, за да махнете камбера от стика; тримерът за газ продължава да добавя камбер във Float. Направете едното от двете, ако за **Crow off** е избрано **NONE** (6.11): тогава стикът винаги управлява спирачките и във Float би добавял камбера заедно с тях.

6.11. Превключватели 8. Switches

Страницата премества функциите на шаблона на други превключватели. Всеки ред е една функция, а вдясно е превключвателят, който тя използва сега. Изберете ред с колелото и натиснете ENTER: превключвателят започва да мига. Завъртете колелото, за да изберете друг, след това натиснете ENTER, за да го запазите, или RTN, за да оставите предишния.



Превключвателите на шаблона за GX12.

Списъкът започва с **NONE** (функцията е изключена) и **ON** (винаги включена). След тях идват положенията с „!“, което означава „не“: **!SB↓** е включен, когато **SB** не е долу, тоест при превключвател с три положения — горе или в средата. После следват положенията на превключвателите, а на GX12 и бутоните **SW1**–**SW6**. Списъкът е затворен в кръг: една стъпка назад от **NONE** води до последната точка. Страницата задава първия превключвател на логически превключвател (вижте таблицата) и записва там **NONE** като `!ON`.

Ред	Какво прави	Логически превключвател	GX12	Pocket
Motor arm	активира мотора	`L41` (GX12), `L5` (Pocket)	**SA↓**	**SA↓**
Motor/timer	пуска и спира мотора	`L9`	**SG↓**	**SE↓**
Speed	полетен режим Speed	`L3`	**SF↑**	**SC↑**
Float	полетен режим Float; ако не е включен нито един от двата — Cruise	`L4`	**SF↓**	**SC↓**
Landing	завършва полета, ако 10-секундното отброяване е приключило	`L7`	**SD↓**	**SD↓**
Crow off	държи спирачките прибрани; иначе ги управлява стикът за газ	`L36`	**SD↑**	**SD↑**
Ail->Ele	миксът `AilEle` (6.6)	`L46`	**NONE**	**NONE**
Rud->Ele	миксът `RudEle` (6.6)	`L48`	**NONE**	**NONE**
Timer report	съобщаване на времето на полета на всеки 10 с	`L12`	**SC↓**	**SB↓**

- На GX12 **SD↓** е натиснатият бутон **SD**, а **SD↑** — пуснатият; същото важи за **SA** и **SG**. Две функции могат да делят един превключвател, както **Landing** и **Crow off** делят **SD**.
- На GX12 активирането остава превключване: всеки път, когато избраният превключвател се включи, активирането се обръща. На Pocket моторът е активиран, докато превключвателят е включен, а съобщаването на стартовата височина (раздел 5) следва активирането, а не **SA**.

Landing на NONE. Никой превключвател не завършва полета. Вместо това натиснете бутона за старт (GX12 **SG**, Pocket **SE**), както в оригиналния F5J на SoarOTX: ако 10-секундното отброяване след работата на мотора е приключило, таймерът на полета спира и предавателят казва времето на полета. Преди това натискането не прави нищо. То не пуска и мотора: за това е нужно ново активиране.

Crow off на NONE. Стикът за газ управлява спирачките винаги, както в оригиналния F5J на SoarOTX. Когато моторът тръгне, спирачките се блокират прибрани, затова положението на стика по време на работата на мотора няма значение. След спирането на мотора те остават прибрани, докато не преместите стика в края с прибрани спирачки, последните 5 % от хода (в шаблона — долу, след промяната в 6.10 — горе); оттам стикът отново управлява спирачките. Докато спирачките са блокирани, а стикът не е в този край, предавателят казва „Flaps up“ 3 секунди след спирането на мотора и след това на всеки 5 секунди. Във Float стикът би добавял термичния камбер заедно със спирачките, затова преместете този камбер на потенциометър или плъзгач или го махнете от стика (6.10).

- Двете настройки са независими: всяка от тях може да остане на своя превключвател.
- Модел от по-стар шаблон (без `L50`) няма блокировка и напомняне: ако за **Crow off** е избрано **NONE**, стикът просто винаги управлява спирачките. За да ги получите, възстановете модела от новия шаблон.

И Landing, и Crow off на NONE. Само при тази двойка настройки страницата включва и `L52`. Тогава стикът за газ превключва полетния режим `FM3` Landing, който има предимство пред Cruise, Speed и Float:

- Половин секунда след като стикът напусне края с прибрани спирачки (`L35`), `L53` (`L52` и не `L35`) включва Landing и предавателят казва „landing“. Когато стикът се върне в този край, Landing веднага се изключва.
- Миксовете в Landing са същите като в Cruise, със същите стойности и тримери. Бутоните на тримера за височина в него задават `BkE`, компенсацията с кормилото за височина при спирачки (6.5), а самият тример за височина не се мести.

- След работа на мотора Landing чака като спирачките: не се включва, докато стикът не стигне до края с прибрани спирачки.
- Ако поне на един от двата реда е избран превключвател, `L52` е изключен и Landing никога не се включва, както досега. Модел от по-стар шаблон (без `L52`) няма режим Landing: за да го получите, възстановете модела от новия шаблон.

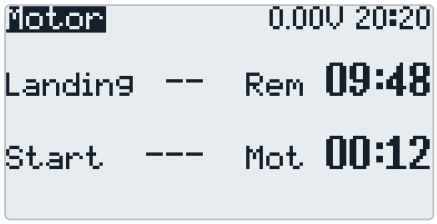
7 Полет по F5J

Екран 1 показва полетния режим горе вляво, точките за кацането (**Landing**), стартовата височина (**Start**), работното време и времето на мотора (**Mot**). Работното време преди полета е **Tgt**, в полет — **Rem** (оставащо), след кацането — **Flt** (време на полета).

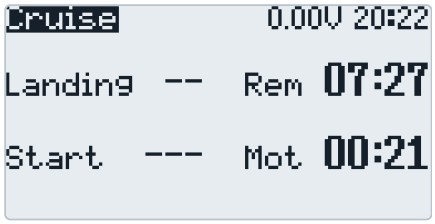
Готовност → **Мотор** → **Планиране** → **Кацане** → **Запис** или **Нулев резултат**



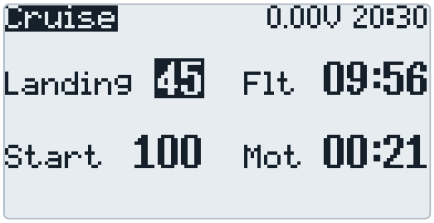
Активиране: мига „MOTOR ARMED“.



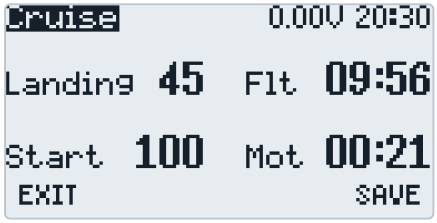
Работа на мотора: **Rem** намалява, **Mot** расте.



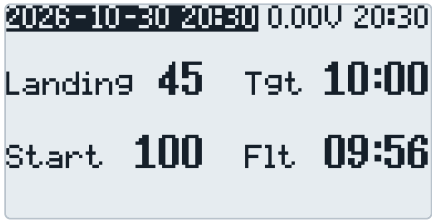
Планиране.



Кацане: въвеждане на точките за кацането.



Запис: ENTER записва, RTN отказва.



Записаните резултати: RTN в готовност.

1. **Готовност:** на екрана е работното време **Tgt**, по подразбиране 10:00. С въртене на колелото го променяте на стъпки от 1 минута (от 1:00 до 99:00). RTN показва записаните резултати: колелото ги прелиства, RTN връща обратно.
2. **Активиране** (GX12 — натискане на **SA**, Pocket **SA↓**): мига „MOTOR ARMED“, предавателят вибрира и на всеки 5 секунди подава сирена, височината се нулира.
3. **Старт:** натиснете и пуснете бутона за старт (GX12 **SG**, Pocket **SE**). P1 задава мощността. Гласът казва 5, 10, 15 и 20 секунди работа на мотора, после брои 1…9 в секундите от 21-вата до 29-ата.
4. **Моторът е изключен:** отново бутонът за старт, деактивиране (GX12 — натискане на **SA**, Pocket **SA↑**) или автоматично на 30-ата секунда. Предавателят отброява 10 секунди. На десетата той записва стартовата височина — най-голямата височина от момента на активирането — и я казва, ако моторът е деактивиран (GX12 го деактивира автоматично, когато спре; Pocket **SA↑**); иначе казва „10“.
5. **Планиране:** гласът казва оставащото работно време: всяка минута, докато остават повече от 2 минути; на всеки 15 секунди от 2 до 1 минута; на всеки 5 секунди от 1 минута до 10 секунди; след това всяка секунда 10…1. За да коригирате оставащото време, натиснете ENTER: то започва да мига, закръглено надолу до цели минути. С въртене на колелото го променете и натиснете ENTER, за да го приложите, или RTN, за да откажете.
6. **Кацане:** включете спирачките (GX12 — задръжте **SD**, Pocket **SD↓**) — стикът за газ управлява спирачките. Ако 10-секундното отброяване е приключило, таймерът на полета спира веднага и предавателят казва времето на полета, затова включвайте спирачките само за кацането. Ако за **Landing** е избрано **NONE**

(6.11), таймерът се спира с натискане на бутона за старт; ако за **Crow off** е избрано **NONE**, стикът управлява спирачките без превключвател.

7. **Резултати:** с въртене на колелото задайте точките за кацането (стъпка 5, от 0 до 50) и натиснете **ENTER**. Коригирайте стартовата височина (стъпка 1 м, от 0 до 300; 100 без датчик за височина) и натиснете **ENTER**. Коригирайте времето на полета (стъпка 1 секунда) и натиснете **ENTER**. **RTN** връща една стъпка назад.

8. **Запис:** **ENTER** записва полета в `/LOGS/JF F5J Scores.csv`, **RTN** отказва. Екранът се връща в готовност.

> **Нулев резултат**
> Повторното пускане на мотора по време на планиране или докато въвеждате точките за кацането завършва полета с нула, както в правилата на F5J: времето на полета и стартовата височина стават 0 и екранът преминава към записа. По време на планиране на Pocket дръжте **SA** извън долното положение; GX12 деактивира мотора автоматично, когато спре. След ново активиране едно натискане на бутона за старт пуска мотора.

8 Ако нещо не е наред

Какво виждате	Какво да направите
В модела няма екран на таймера и Configuration	Моделът е създаден с **Create model** и е празен. Възстановете го от шаблон (раздел 3).
В менюто няма **7. Motor idle** или **8. Switches**, или след обновяване екраните не се отварят	Изтрийте старите файлове `.luac` (раздел 2) и рестартирайте предавателя.
Alignment се отваря с „did not pass all checks“	Крива или изход на крилото са променени извън тази страница и тя не може да ги подравни. **ENTER** нулира четирите изхода и кривите CV1–CV4, след това подравнете крилото отново (стъпка 6.2). **RTN** ги оставя както са.
T3 над центъра не променя нищо, няма рефлекс	Така е замислено: T3 дава само камбер. Рефлексът се задава с последните точки на спирачните криви на страница 3 (6.4).
След работата на мотора спирачките остават прибрани, а предавателят казва „Flaps up“	За **Crow off** е избрано **NONE** (6.11): преместете стика за газ в края с прибрани спирачки и той отново управлява спирачките.
Във Float няма камбер	Термичния камбер във Float го дава стикът за газ: долу няма камбер. Вдигнете стика или свалете T3 (6.4).
Подсказката закрива страницата или не се появява	Натиснете **MDL**: тя се появява и скрива.
Моторът не тръгва	Първо активирайте. След работа на мотора на GX12 натиснете отново **SA**, а на Pocket изведете **SA** от долното положение и го върнете обратно. Докато е отворена страницата Alignment или Airbrakes, моторът не тръгва.
Elev показва N/A или тримерът за газ не променя празния ход	Моделът е създаден от стар шаблон, без `BrE`, `L49` и `SF39`. Променяйте празния ход с колелото или възстановете модела от новия шаблон.
Дясната задкрилка (CH5) стои в крайно положение или CH6–CH8 се движат на стъпки	Обновете модула и приемника до ExpressLRS 4 и задайте **Packet Rate** „100Hz Full“ и **Switch Mode** „8ch“ (раздел 3). Не местете каналите.
Скриптът ExpressLRS не дава да смените настройка	Моделът е армиран: изберете **Arm using** „Switch“ и за времето на настройката задайте „---“ на реда **Switch**, после върнете „ON“. **Switch Mode** се сменя само при изключен приемник (раздел 3).
Стартовата височина е винаги 100	Няма сензор `Alt`: намерете сензорите на страницата **TELEMETRY** на модела.
Няма гласови съобщения за полетните режими	Копирайте `SOUNDS/en/*.wav` в `/SOUNDS/en` и в папката на вашия език (раздел 2).

9 Проверка преди първия полет

- [ ] Всички кормила се отклоняват в правилната посока в режимите Cruise, Speed и Float.
- [ ] Половините на кормилото за височина стоят равно в неутрално положение и имат еднакъв ход.
- [ ] Миксовете `AilEle` и `RudEle` са изключени или са включени с малки стойности и в правилната посока.
- [ ] Без активиране CH3 е на минимум; failsafe спира мотора.
- [ ] Моторът спира с бутона за старт, при деактивиране и автоматично след 30 секунди.
- [ ] Спирачки (Pocket **SD↓**, на GX12 натиснат **SD**; стикът за газ нагоре): задкрилките надолу, елероните нагоре, стикът за газ управлява плавно спирачките.
- [ ] Ако за **Crow off** е избрано **NONE**: спирачките остават прибрани, докато моторът работи и след това, докато стикът за газ не стигне края с прибрани спирачки.
- [ ] Телеметрията за височината и за напрежението на приемника се вижда, гласовите съобщения се чуват.
- [ ] Проверката на обхвата е направена.

Страницата на проекта — github.com/vitas/soar-edgetx-bw; нейният README описва подробно шаблоните (на английски). Ръководството описва шаблоните и скриптовете към ноември 2026 г.